

Laporan Praktikum Minggu Ke-6 Kontrol Cerdas

Minggu ke-6

Nama : Ika Putri Ayuningtia

NIM : 224308057

Kelas : TKA 7C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/ikaputriayuningtia-sketch>

1. Judul Percobaan

Canny Edge Detection & Lane Detection with Instance Segmentation

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

1. Memahami konsep Canny Edge Detection sebagai metode dasar deteksi tepi.
2. Menggunakan Instance Segmentation untuk deteksi jalur rel kereta (Lane Detection).
3. Menggunakan dataset Rail Segmentation dari Kaggle untuk eksperimen.
4. Menggabungkan metode Canny Edge Detection dengan Instance Segmentation untuk meningkatkan deteksi jalur.

3. Landasan Teori

Deteksi objek merupakan salah satu dasar dalam *computer vision*, salah satu yang penting adalah mengidentifikasi objek kemudian mengklasifikasi dalam kelas objek (Hafsia, et al., 2022). Informasi dasar yang dibutuhkan dari sebuah objek secara sederhana adalah informasi tepi gambar yang merupakan salah satu yang paling penting sehingga dapat menggambarkan garis besar target, posisi relatif dalam area target, dan informasi penting lainnya. Deteksi tepi adalah salah satu yang paling penting proses dalam pemrosesan gambar, dan hasil deteksi akan langsung mempengaruhi analisis gambar (A.W.K., 2014). *Canny Edge Detection* adalah algoritma deteksi tepi yang bertujuan untuk mendeteksi tepi dalam citra gambar dengan optimal dengan mempertimbangkan

noise, akurasi, dan jumlah tepi yang ditemukan oleh John F. Canny pada tahun 1986 (Pamungkas, 2022). Dalam konteks deteksi jalur rel kereta, Canny Edge

Detection dapat membantu mengidentifikasi garis utama rel berdasarkan perbedaan intensitas warna antara jalur dan latar belakangnya. Namun, deteksi tepi saja sering kali tidak cukup dengan berbagai kondisi pencahayaan dan latar belakang yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih canggih seperti Segmentation. Segmentasi merupakan sebuah proses untuk menentukan pixel mana saja dalam sebuah citra yang merupakan proyeksi dari objek yang sama dalam suatu tempat (Birchfield, 2020). Salah satu segmentation ialah Instance segmentation yaitu visi komputer berbasis pembelajaran mendalam tidak hanya mengklasifikasikan dan mendeteksi objek dalam suatu citra tetapi juga memprediksi batas-batas piksel yang tepat dari setiap instance objek dalam sebuah gambar (Bergmann & Stryker, 2024). Instance Segmentation ialah proses pemberian label pada suatu gambar, biasanya menggunakan tools Roboflow Pelatihan datanya menggunakan kurang lebih 2000 foto rel kereta api dengan berbagai macam track, ada yang lurus, berbelok, single track, double track, dan lain-lain. Setiap epoch melibatkan pemasukan dataset ke dalam model, penyesuaian parameter model, dan pembaruan bobot untuk mengoptimalkan kinerja model dalam mendeteksi dan segmentasi rel kereta api dengan akurat. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas kombinasi kedua metode dalam meningkatkan akurasi deteksi jalur rel, terutama dalam lingkungan yang kompleks dengan pencahayaan bervariasi dan gangguan objek lain di sekitar rel.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis

1. Seberapa baik deteksi jalur dengan Instance Segmentation dibandingkan Canny?

Deteksi jalur menggunakan Instance Segmentation jauh lebih baik karena **metode** ini mampu mengenali bentuk dan area objek secara menyeluruh, bukan hanya tepinya. Canny hanya mendeteksi garis batas (edges) berdasarkan kontras, sehingga sering menghasilkan noise atau garis palsu jika pencahayaan tidak stabil. Sementara

itu, Instance Segmentation seperti Mask R-CNN dapat memisahkan jalur dari latar belakang dan objek lain, menghasilkan hasil yang lebih presisi dan kontekstual.

2. Apakah kombinasi kedua metode dapat meningkatkan akurasi?

Ya, kombinasi kedua metode dapat meningkatkan akurasi deteksi jalur. Canny bisa digunakan untuk memperjelas tepi awal (edge enhancement), sedangkan Instance Segmentation berfungsi untuk memvalidasi dan memperbaiki hasil deteksi dengan konteks objek. Dengan menggabungkan keduanya, sistem bisa mendapatkan detail tepi yang tajam sekaligus segmentasi yang akurat, sehingga hasil akhir menjadi lebih stabil dan andal.

3. Apa dampak perubahan parameter Canny (thresholds) terhadap hasil deteksi?

Perubahan nilai threshold bawah dan atas pada Canny sangat mempengaruhi hasil deteksi.

- Jika threshold terlalu rendah, maka banyak noise atau tepi palsu akan muncul.
- Jika threshold terlalu tinggi, beberapa tepi penting bisa hilang. Jadi, pemilihan parameter yang tepat sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara sensitivitas dan ketepatan deteksi tepi, tergantung pada kondisi gambar dan pencahayaannya.

Diskusi

1. Kapan lebih baik menggunakan Canny Edge Detection dibanding Instance Segmentation?

Canny Edge Detection lebih baik digunakan ketika dibutuhkan deteksi tepi yang cepat, ringan, dan efisien tanpa perlu mengenali bentuk atau jenis objek. Metode ini sangat cocok untuk pengolahan citra awal seperti mendeteksi garis rel atau batas struktur sederhana dengan kontras tinggi. Selain itu, Canny ideal untuk sistem dengan sumber daya komputasi terbatas seperti kamera sensor di lapangan atau perangkat real-time. Sementara Instance Segmentation lebih unggul dalam mengenali konteks dan bentuk objek, Canny tetap menjadi pilihan utama untuk tugas dasar dan analisis cepat.

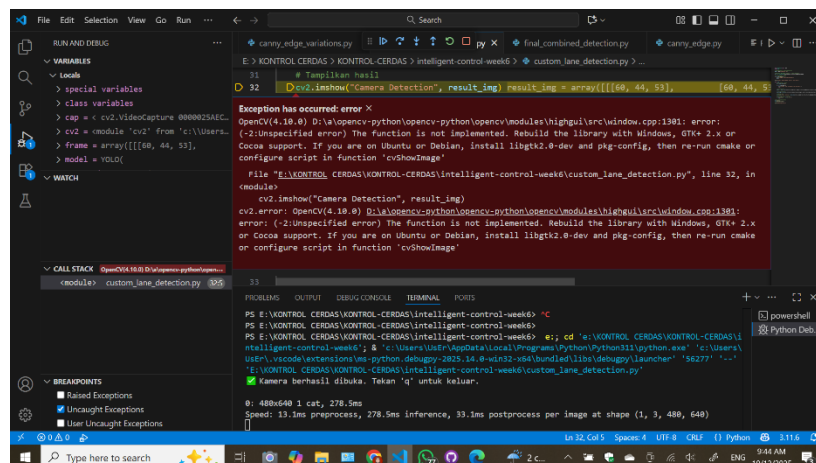
2. Bagaimana cara meningkatkan deteksi jalur dengan tuning parameter YOLOv8-seg?

Akurasi deteksi jalur pada YOLOv8-seg dapat ditingkatkan melalui penyetelan parameter (tuning) yang tepat. Beberapa langkah yang efektif meliputi: menyesuaikan ukuran input dan anchor agar sesuai dengan bentuk jalur, menerapkan augmentasi data seperti rotasi, perubahan cahaya, dan cropping, serta mengatur confidence threshold agar model dapat mengenali garis yang tipis. Selain itu, peningkatan jumlah epoch dan batch size dapat membantu model belajar lebih dalam terhadap pola visual. Dengan tuning yang optimal, YOLOv8-seg akan lebih akurat, stabil, dan tangguh terhadap kondisi lingkungan yang bervariasi.

3. Bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam sistem navigasi kereta otomatis?

Metode deteksi jalur berbasis Instance Segmentation atau YOLOv8-seg dapat diterapkan untuk mendeteksi posisi rel dan kondisi lintasan secara real-time menggunakan kamera depan kereta. Hasil deteksi ini dapat membantu sistem navigasi otomatis dalam memastikan kereta tetap berada di jalur yang benar, mengenali percabangan rel, serta mendeteksi rintangan di lintasan. Selain itu, data dari deteksi visual dapat diintegrasikan dengan sistem kontrol dan keamanan kereta, seperti pengereman otomatis atau pengaturan kecepatan. Dengan cara ini, teknologi deteksi visual berperan penting dalam mendukung sistem kereta otonom (driverless train) yang lebih aman, efisien, dan cerdas.

Kendala dan Solusi



Kendala yang terjadi adalah error pada fungsi `cv2.waitKey()` karena OpenCV tidak memiliki dukungan GUI (tampilan jendela) di lingkungan yang digunakan. Hal ini membuat OpenCV tidak bisa menampilkan hasil kamera atau membaca input keyboard. Solusinya adalah menginstal ulang OpenCV versi penuh dengan perintah:

pip install opencv-python

(bukan versi `opencv-python-headless`) atau, jalankan program langsung dari Command Prompt, bukan dari debugger VS Code, agar fungsi tampilan OpenCV bisa berjalan normal.

5. Assignment

Pada tugas minggu ke 6, sistem deteksi jalur rel berbasis kombinasi Canny Edge Detection dan YOLOv8 dikembangkan untuk mengidentifikasi jalur rel secara real-time. Sistem diawali dengan pemuatan model YOLOv8 menggunakan pustaka Ultralytics, yang bertugas mendeteksi objek pada gambar yang ditangkap oleh kamera. Model ini dimuat melalui file `best.pt` yang berisi bobot hasil pelatihan sebelumnya. Jika model berhasil dimuat, program melanjutkan ke tahap pemrosesan video menggunakan OpenCV, sementara jika terjadi kesalahan, sistem akan memberikan notifikasi dan menghentikan eksekusi. Proses utama dimulai dengan menangkap frame dari kamera menggunakan OpenCV. Setiap frame dikonversi ke skala abu-abu dan diproses dengan algoritma Canny Edge Detection untuk mengekstraksi tepi jalur rel berdasarkan nilai threshold tertentu. Parameter threshold pada fungsi `cv2.Canny()` menentukan sensitivitas deteksi tepi, yang dapat disesuaikan untuk mendapatkan hasil optimal. Setelah itu, frame juga dikonversi ke format RGB dan dikirim ke model YOLOv8 untuk mendeteksi objek atau segmentasi area tertentu.

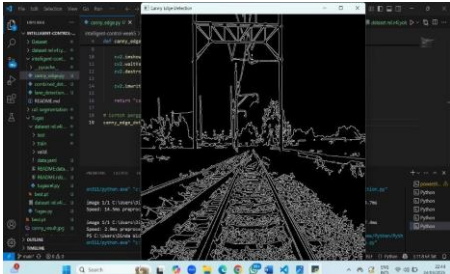
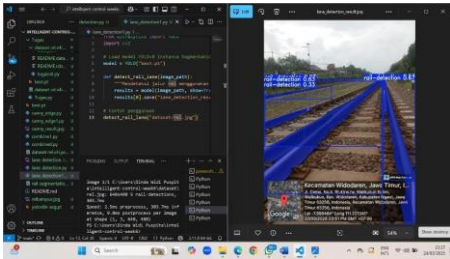
Model YOLOv8 bekerja dalam dua mode, yaitu segmentasi dan deteksi bounding box. Jika model memiliki masks untuk segmentasi, sistem akan menggambar poligon di sekitar objek yang terdeteksi menggunakan `cv2.fillPoly()` dan `cv2.polylines()`. Jika model hanya menghasilkan bounding box, sistem menggambar kotak di sekitar objek dengan `cv2.rectangle()`, serta menampilkan

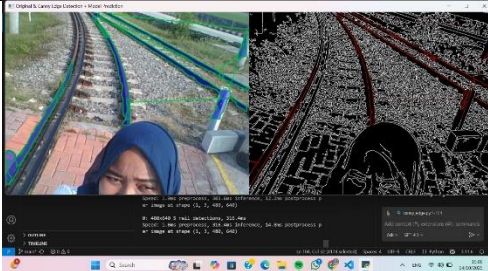
label objek menggunakan `cv2.putText()`. Area yang terdeteksi kemudian digunakan sebagai referensi untuk memodifikasi hasil Canny Edge Detection, di mana tepi yang berada dalam area objek diwarnai biru, sedangkan tepi lainnya tetap putih. Terakhir, hasil segmentasi YOLOv8 dan deteksi tepi Canny digabungkan dalam satu tampilan menggunakan metode stacking dari NumPy, sehingga dapat dibandingkan secara visual. Program terus berjalan dalam loop hingga pengguna menekan tombol 'q' untuk keluar. Dengan pendekatan ini, sistem tidak hanya mampu mendeteksi jalur rel menggunakan tepi yang diekstraksi oleh Canny, tetapi juga mampu memahami struktur jalur melalui segmentasi YOLOv8, yang memungkinkan pengenalan jalur lebih akurat dalam berbagai kondisi pencahayaan dan lingkungan. Berikut ini adalah fungsi dari kode program yang digunakan seperti pada tabel berikut ini :

Bagian Program	Fungsi / Penjelasan Singkat
<code>import cv2, numpy, torch, YOLO</code>	Mengimpor pustaka untuk pengolahan citra dan deteksi objek.
<code>model = YOLO("best.pt")</code>	Memuat model YOLO untuk deteksi jalur atau objek.
<code>cap = cv2.VideoCapture(0)</code>	Mengaktifkan kamera untuk mengambil video secara real-time.
<code>edges = cv2.Canny(gray, 50, 150)</code>	Mendeteksi tepi (edge) pada gambar menggunakan metode Canny.
<code>results = model(frame_rgb)</code>	Melakukan prediksi objek pada frame menggunakan YOLO.
<code>cv2.fillPoly()</code> / <code>cv2.rectangle()</code>	Menandai area objek hasil deteksi dengan warna tertentu.
<code>cv2.addWeighted()</code>	Menggabungkan hasil deteksi YOLO dan tepi Canny secara transparan.
<code>cv2.imshow()</code>	Menampilkan hasil deteksi secara real-time di jendela tampilan.
<code>cv2.waitKey(1)</code> dan <code>cv2.destroyAllWindows()</code>	Mengatur tombol keluar ('q') dan menutup jendela tampilan.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Metode Canny digunakan untuk menonjolkan struktur garis tepi dari rel, sementara Instance Segmentation berfungsi mengenali area rel secara spesifik dengan segmentasi warna. Kombinasi keduanya diharapkan mampu memberikan hasil deteksi yang lebih akurat dan informatif, sehingga dapat diimplementasikan pada sistem navigasi kereta otomatis atau sistem pemantauan jalur rel cerdas. seperti yang ditunjukkan pada tabel hasil pengamatan berikut.

No.	Variabel / Metode	Hasil Pengamatan (Gambar)	Penjelasan
1.	Canny Edge Detection		Metode Canny Edge Detection menampilkan garis tepi rel dengan kontras hitam-putih yang jelas. Struktur bantalan, rel, dan lingkungan sekitarnya tergambar sebagai pola garis. Deteksi ini efektif untuk mengenali bentuk linear rel, tetapi tidak mampu membedakan jenis objek. Kekurangannya yaitu sensitif terhadap perubahan pencahayaan, bayangan, dan tekstur tanah di sekitar jalur.
2.	Lane Detection dengan Instance Segmentation (YOLOv8-seg)		Dengan metode Instance Segmentation, sistem mampu mengenali area jalur rel secara spesifik menggunakan segmentasi berwarna (biru). Model memberikan label dan confidence score yang menunjukkan tingkat akurasi deteksi. Hasilnya terlihat stabil pada berbagai kondisi cahaya dan posisi kamera. Namun, performanya sangat tergantung pada kualitas pelatihan model dan dataset yang digunakan.

3.	Gabungan Canny Edge Detection dan Lane Detection (Deteksi Lewat Foto)		Pada deteksi lewat foto, kombinasi kedua metode menunjukkan hasil yang jelas: Canny memberikan batas tepi rel secara presisi, sedangkan Instance Segmentation memperkuat area jalur dengan warna. Gabungan ini memudahkan sistem mengenali posisi rel bahkan dari citra diam seperti foto, cocok untuk validasi awal data visual.
4.	Gabungan Canny Edge Detection dan Lane Detection (Deteksi Langsung / Real-Time)		Pada deteksi langsung (real-time), hasil menunjukkan sistem mampu mengidentifikasi rel secara konsisten meskipun kondisi lingkungan berubah. Canny memperkuat garis struktur rel, sementara Instance Segmentation menandai area jalur. Kombinasi ini efektif untuk sistem navigasi otomatis atau pemantauan rel yang berjalan secara live menggunakan kamera.

7. Kesimpulan

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap tiga metode deteksi jalur rel, dapat disimpulkan bahwa:

1. Metode Canny Edge Detection mampu menampilkan bentuk dan garis tepi rel secara jelas, namun masih sensitif terhadap pencahayaan dan tidak dapat membedakan objek secara spesifik.
2. Metode Instance Segmentation (YOLOv8-seg) memberikan hasil deteksi area rel yang lebih akurat dan stabil melalui segmentasi warna serta label klasifikasi, tetapi akurasinya bergantung pada kualitas dataset pelatihan model.
3. Kombinasi kedua metode menghasilkan deteksi yang lebih komprehensif, di mana garis tepi dari Canny memperjelas bentuk struktur rel, sedangkan

segmentasi dari YOLOv8 memberikan area pengenalan yang lebih informatif.

4. Hasil pengujian baik pada foto maupun deteksi langsung (real-time) menunjukkan bahwa kombinasi metode ini dapat bekerja efektif dalam mengenali jalur rel dengan baik, bahkan pada kondisi visual yang beragam.

Dengan demikian, pendekatan gabungan Canny Edge Detection dan Instance Segmentation dapat dijadikan dasar dalam pengembangan sistem pemantauan dan navigasi kereta otomatis berbasis visi komputer.

8. Saran

Meskipun sistem deteksi warna yang dikembangkan telah menunjukkan hasil yang cukup baik, masih terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan agar kinerjanya lebih maksimal. Dengan demikian, beberapa saran pengembangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan penyesuaian parameter (threshold) pada metode Canny agar lebih adaptif terhadap kondisi cahaya yang berbeda di lapangan.
2. Model YOLOv8-seg perlu dilatih ulang menggunakan dataset rel Indonesia agar sistem dapat mengenali kondisi lintasan dengan akurasi lebih tinggi.
3. Pengujian lanjutan disarankan dilakukan pada berbagai kondisi cuaca dan sudut pandang kamera untuk memastikan stabilitas deteksi.
4. Implementasi berikutnya dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur tracking (pelacakan jalur) dan integrasi dengan sistem kontrol kendaraan otomatis untuk aplikasi nyata pada perkeretaapian.

9. Daftar Pustaka

- D. Pramadihanto, M. I. Fahmi, dan A. W. Setiawan, "Pengenalan Objek dan Warna untuk Robot Pemilah Barang Berbasis Computer Vision," *Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, vol. 4, no. 2, pp. 87-95, Agu. 2018, doi: 10.14710/jitsi.4.2.2018.87-95
- Hafsia, T., Belhaj, A., Tlijani, H. & Nouri, K., 2022. Implementing Canny Edge Detection Algorithm for Different Blurred and Noisy Images. *IEEE 21st. Int. Ccnference Sci. Tech, Autom. Control Comput.*
- Pamungkas, R. T., 2022. Metode Deteksi Tepi Canny Menggunakan Bahasa Pemrograman Python.
- Y, Z., J., T. L., M., L., C. & H. T., W., 2023. The Progress of Human Pose Estimation : A Survey and Taxonomy of Models Applied in 2D Human Pose Estimation. *IEEE Access*, Volume vol. 8.